

Лабораторная работа №5

Настройка рабочей среды (менеджер паролей
pass и управление конфигурациями chezmoi)

Юсупова Алина Руслановна

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Юсупова Алина Руслановна
- студентка NKA bd-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253510@rudn.ru
- <https://github.com/alyusupova>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы

Освоить работу с менеджером паролей pass, его синхронизацию через Git, интеграцию с браузером (browserpass), а также изучить возможности chezmoi для управления dotfiles на нескольких машинах.

Задачи работы

- Установка и настройка менеджера паролей pass
- Создание и настройка GPG-ключей для шифрования
- Инициализация хранилища паролей
- Настройка синхронизации через Git и GitHub
- Освоение основных операций с паролями
- Интеграция pass с браузером через browserpass
- Установка и настройка chezmoi для управления dotfiles
- Создание репозитория для конфигурационных файлов
- Развёртывание конфигурации на нескольких машинах

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Установка pass и проверка GPG-ключа

Установка менеджера паролей pass и расширения pass-otp

```
root@ozyusupova:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 6.6 KiB/s | 14.7 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64 100% | 19.8 KiB/s | 23.6 KiB | 00m01s
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 1.5 KiB/s | 986.0 B | 00m01s
```

Установка pass и pass-otp

Проверка наличия GPG-ключа для шифрования

```
root@aryusupova:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gopass x86_64 1.16.1-1.fc43 updates 21.9 MiB
Установка зависимостей:
fish x86_64 4.2.0-2.fc43 updates 39.3 MiB
ncurses-term noarch 6.5-7.20250614.fc43 fedora 1.8 MiB
pcr2-utf32 x86_64 10.47-1.fc43 updates 611.1 KiB
Установка слабых зависимостей:
yt-dlp-fish-completion noarch 2025.09.26-1.fc43 fedora 48.8 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pcr2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64 100% | 75.2 KiB/s | 232.9 KiB | 00m03s
[2/5] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64 29% [=====] | 187.0 KiB/s | 2.4 MiB | 00m31s
[3/5] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64 34% [=====] | 0.0 B/s | 3.0 MiB | 00m43s
[4/5] ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch 65% [=====] | 0.0 B/s | 651.5 KiB | 00m01s
-----
[1/5] pcr2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64 34% [=====] | 187.0 KiB/s | 6.2 MiB | 01m03s
```

Проверка GPG-ключа

Инициализация хранилища и создание репозитория

Инициализация хранилища pass с привязкой к
email GPG-ключа

```
alyusupova@alyusupova:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2026-02-27 [SC]
      F42E246A375A7CC2C516299E73EEF2CF40BD38BA
uid   [ абсолютно ] alyusupova <1032253510@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-02-27 [E]
```

Инициализация хранилища

Создание приватного репозитория на GitHub
для синхронизации паролей

```
-----END OF PUBLIC KEY BLOCK-----
aryusupova@aryusupova:~$ pass init 1032253510@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/aryusupova/.password-store/'
Password store initialized for 1032253510@pfur.ru
```

Создание репозитория password-store

Настройка Git-синхронизации

Инициализация Git в локальном хранилище
pass

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 9394854] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master e0de24d] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Настройка Git-синхронизации в pass

Подключение удалённого репозитория и отправка изменений

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk ().*

- General**

Owner *  alyusupova /

✔ password-store is available.

Great repository names are short and memorable. How about [fictional-guacamole](#)?

Description

0 / 350 characters
- Configuration**

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository Public

Start with a template
Templates pre-configure your repository with files. No template

Синхронизация с GitHub

Основные операции с паролями

Добавление нового пароля, просмотр и генерация надёжного пароля

```
origin/master... up to date (origin/master)
aryusupova@aryusupova:~$ pass git pull
Уже актуально.
```

Операции с паролями в pass

Интеграция с браузером (browserpass)

Установка расширения browserpass для
Firefox/Chrome

```
Create mode 100644 .gitattributes  
aryusupova@aryusupova:~$ pass git remote add origin git@github.com:alyusupova/password-store.git  
aryusupova@aryusupova:~$
```

Установка расширения браузера

Установка native messaging хоста для связи
браузера с хранилищем

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 230.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:alyusupova/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Установка пакета browserpass

Установка шрифтов Iosevka

При проблемах с установкой через dnf, шрифты установлены вручную из архивов

```
aryusupova@aryusupova:~$ fc-list | grep -i "iosevka"
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Thin.ttf: Iosevka Fixed SS03,Iosevka Fixed SS03 Th Ex Obl:style=Thin Extended Oblique,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-SemiBold.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Semibold:style=Semibold Italic,Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Heavy.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Heavy:style=Heavy Italic,Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Bold.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Extended:style=Bold Extended,Bold
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-ExtendedLightItalic.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Light Extended:style=Light Extended Italic,Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-ExtendedExtraBoldItalic.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Xbd Ex:style=Extrabold Extended Italic,Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Heavy.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Hv Ex:style=Heavy Extended,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Light.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Lt Ex:style=Light Extended Italic,Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-ExtraBold.ttf: Iosevka SS03,Iosevka SS03 Xbd Ex Obl:style=Extrabold Extended Oblique,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-SemiBold.ttf: Iosevka Fixed SS03,Iosevka Fixed SS03 Smbd Ex:style=Semibold Extended,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-ExtraBold.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Extrabold:style=Extrabold Italic,Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-LightOblique.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Light Oblique:style=Light Oblique,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Heavy.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Hv Ex:style=Heavy Extended,Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtendedBold.ttf: Iosevka,Iosevka Extended:style=Bold Extended,Bold
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Bold.ttf: Iosevka SS03:style=Bold Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-ExtraBold.ttf: Iosevka SS03,Iosevka SS03 Extrabold:style=Extrabold Italic,Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-Medium.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Medium:style=Medium,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Heavy.ttf: Iosevka SS03,Iosevka SS03 Heavy Extended:style=Heavy Extended Italic,Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ThinOblique.ttf: Iosevka,Iosevka Thin Oblique:style=Thin Oblique,Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-SemiBold.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Semibold:style=Semibold,Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-Extended.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Extended:style=Extended,Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtraBold.ttf: Iosevka,Iosevka Extrabold:style=Extrabold,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Heavy.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Hv Ex Obl:style=Heavy Extended Oblique,Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-Bold.ttf: Iosevka:style=Bold
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtendedOblique.ttf: Iosevka,Iosevka Extended Oblique:style=Extended Oblique,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Bold.ttf: Iosevka Fixed SS03,Iosevka Fixed SS03 Extended:style=Bold Extended Italic,Bold Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Medium.ttf: Iosevka Fixed SS03,Iosevka Fixed SS03 Md Ex:style=Medium Extended Italic,Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Bold.ttf: Iosevka Term SS03,Iosevka Term SS03 Extended:style=Bold Extended Italic,Bold Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-ExtendedBoldOblique.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Extended Oblique:style=Bold Extended Oblique,Bold
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-SemiBold.ttf: Iosevka SS03,Iosevka SS03 Semibold Extended:style=Semibold Extended Italic,Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-MediumItalic.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Medium:style=Medium Italic,Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Thin.ttf: Iosevka Fixed SS03,Iosevka Fixed SS03 Thin:style=Thin,Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaSS03-Heavy.ttf: Iosevka SS03,Iosevka SS03 Heavy:style=Heavy,Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtendedThinOblique.ttf: Iosevka,Iosevka Thin Extended Oblique:style=Thin Extended Oblique,Regular
```

Проверка установленных шрифтов Iosevka

Установка chezmoi

Установка инструмента для управления dotfiles
с официального сайта

```
/home/aryusupova/.local/share/fonts/roseville-ExtendedLight.ott  
aryusupova@aryusupova:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"  
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64  
info found glibc version 2.42  
info installed bin/chezmoi  
aryusupova@aryusupova:~$
```

Установка chezmoi

Создание репозитория для dotfiles

Создание приватного репозитория на основе шаблона с помощью утилиты gh

```
aryusupova@aryusupova:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository alyusupova/dotfiles on github.com
https://github.com/alyusupova/dotfiles
aryusupova@aryusupova:~$
```

Создание репозитория dotfiles

Имитация второго компьютера

Была работа с имитацией второго компьютера, к сожалению, скрины не сохранились

Создание тестового окружения для проверки развёртывания конфигураций

Инициализация chezmoi на втором компьютере с использованием созданного репозитория

Проверка успешного применения всех конфигурационных файлов

Дополнительно: экспорт GPG-ключа

Экспорт приватного GPG-ключа для использования на других машинах

```
aryusupova@aryusupova:~$ gpg --export-secret-keys -a 1032253510@pfur.ru > my-private-key.asc
gpg: Внимание: сервер 'keyboxd' старше нас (2.4.8 < 2.4.9)
gpg: Замечание: На старых серверах могут оставаться ошибки, критичные для безопасности.
gpg: Замечание: Для их перезагрузки воспользуйтесь командой "gpgconf --kill all".
gpg: Внимание: сервер 'gpg-agent' старше нас (2.4.8 < 2.4.9)
gpg: Замечание: На старых серверах могут оставаться ошибки, критичные для безопасности.
gpg: Замечание: Для их перезагрузки воспользуйтесь командой "gpgconf --kill all".
gpg: Внимание: сервер 'keyboxd' старше нас (2.4.8 < 2.4.9)
gpg: Замечание: На старых серверах могут оставаться ошибки, критичные для безопасности.
gpg: Замечание: Для их перезагрузки воспользуйтесь командой "gpgconf --kill all".
aryusupova@aryusupova:~$
```

Экспорт GPG-ключа

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Заключение

Полученные навыки позволяют:

- Эффективно управлять паролями с использованием шифрования GPG
- Синхронизировать зашифрованные данные между несколькими устройствами через Git
- Автоматически заполнять пароли в браузере с помощью browserpass
- Централизованно хранить и синхронизировать конфигурационные файлы (dotfiles)
- Быстро развёртывать рабочую среду на новых